எதிர்மின்துகள்கள் எதிர்த்திசையில் செல்வதற்குச் சமமாகும்.



மின்னோட்டமானது மின்கல அடுக்குகளால் மட்டும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன என்பதில்லை. இயற்கையில் ஏற்படும் மின்னல்வெட்டு மிகக்குறுகிய காலத்தில் மிக அதிக மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தும். மின்னலின்போது, மேகங்களுக்கும் தரைக்கும் (புவிக்கும்) மிக அதிக அளவு மின்னழுத்த வேறுபாடு தோன்றுவதால் மேகங்களிலிருந்து தரைக்கோ (புவிக்கு) அல்லது தரையிலிருந்து மேகத்துக்கோ மின்துகள்கள் பாய்கிறது.

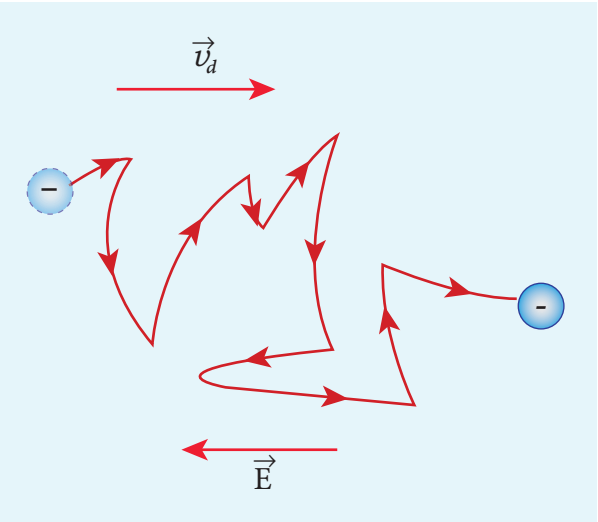
2.1.2 இழுப்புத்திசைவேகம்

கடத்திகளில் இருக்கும் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களே மின்னோட்டத்தை எடுத்துச்செல்லும் ஊர்திகளாகும். இந்த எலக்ட்ரான்கள் கடத்தி முழுவதும் எளிதில் இயங்கி தொடர்ந்து நேர்மின் அயனிகள் மீது மோதும். வெளிப்புற மின்புலம் (External Electric field) இல்லாத நிலையில், எலக்ட்ரான்கள் வெவ்வேறு திசைகளில் செல்கின்றன. எனவே அவற்றின் திசைவேகங்களும் வெவ்வேறானவை. வெளிப்புற மின்புலம் இல்லாத நிலையில் சராசரியாக ஏதேனும் ஒரு திசையில் பயணிக்கும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையானது அதற்கு எதிர்த்திசையில் பயணிக்கும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமமாக அமையும். எனவே எந்த திசையிலும் எலக்ட்ரான்களின் நிகர இயக்கம் இருப்பதில்லை. எனவே ஒரு கடத்தியில் வெளிப்புற மின்புலம் இல்லாத நிலையில் நிகர மின்னோட்டமும் இருக்காது.

கடத்தியின் முனைகளுக்கிடையே மின்கல அடுக்கை இணைத்து மின்னழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கினால் கடத்தியினுள் மின்புலம் $\vec{E}$ உருவாக்கப்படும். இந்த மின்புலம் எலக்ட்ரான்களின் மீது விசையை ஏற்படுத்தி, மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும். இங்கு மின்புலம் எலக்ட்ரான்களை முடுக்கும் ஆனால் அயனிகள் எலக்ட்ரான்களை சிதறடித்து எலக்ட்ரான்களின் இயக்க திசையை மாற்றும். எனவே எலக்ட்ரான்களின் பாதை குறுக்கு நெடுக்காக அமையும். இந்த மோதலின் காரணமாக ஏற்படும் குறுக்கு நெடுக்கு இயக்கத்துடன் கூடுதலாக எலக்ட்ரான்கள் கடத்தி வழியே $\vec{E}$ இன் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசைவேகத்தில் மெதுவாகச் செல்லும்.

அயனிகள்

எந்த ஒரு பொருளும் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான்களை சமமான எண்ணிக்கையில் கொண்டு நடுநிலைத் தன்மையுடன் அமையும். வெளிக்கட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் அணுவை விட்டு வெளியேறினால், அது கட்டுறா எலக்ட்ரானாக மாறி மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தும். வெளிவிட்ட எலக்ட்ரானை இழந்த அணு அதிக நேர்மின்னூட்டத்தை கொண்டிருக்கும். எனவே அது நேர்மின் அயனி எனப்படும். இந்த அயனிகள் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை போன்று சுதந்திரமாக இயங்க இயலாது.



படம் 2.4 எலக்ட்ரானின் சீரற்ற இயக்கமும், இழுப்புத் திசைவேகமும்

இந்தத் திசைவேகம் இழுப்புத் திசைவேகம் $\vec{v_d}$ எனப்படும். இதனை படம் 2.4 இல் காணலாம். எனவே இழுப்புத்திசைவேகம் என்பது கடத்தியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை மின்புலத்திற்கு உட்படுத்தும்போது அவை பெறும் சராசரித்